

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอวน. ค่าย 1 · สอนสลับฝึกทีละช่วง

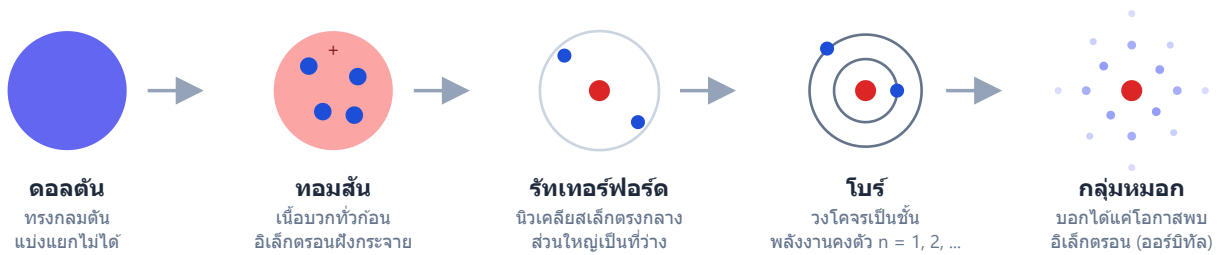
1 พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

1. พัฒนาการแบบจำลองอะตอม — วิทยาศาสตร์เชื่อการทดลอง ไม่เชื่อความรู้สึก

หัวใจของหัวข้อนี้ไม่ใช่ทองชื่อคน แต่คือจับคู่ให้ได้ว่า การทดลองอะไร → หักล้างแบบจำลองไหน → นำไปสู่แบบจำลองใหม่อะไร

ข้อสอบขอบถามแบบให้ผลการทดลองมาแล้วถามว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแบบจำลองใด

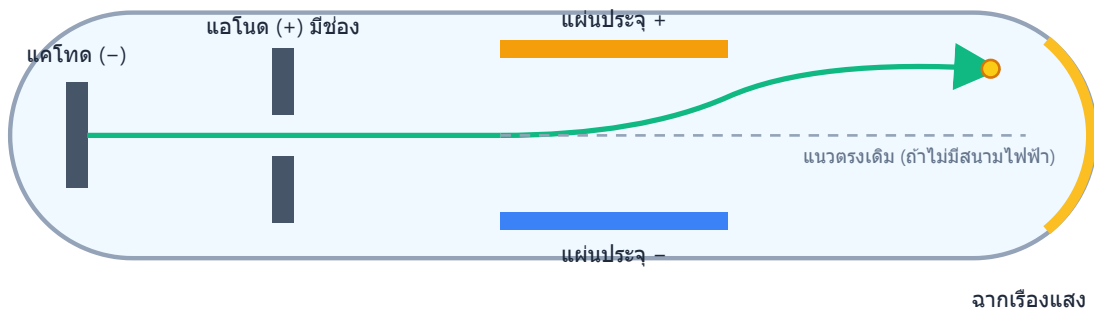
ลำดับ	แบบจำลอง	ใจความสำคัญ	หลักฐาน/การทดลอง	จุดที่ใช้ไม่ได้
1	ดอลตัน (Dalton)	อะตอมเป็นทรงกลมตัน แบ่งแยกไม่ได้ สร้างหรือทำลายไม่ได้ อะตอมธาตุเดียวกันเหมือนกันทุกประการ	อธิบายกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่ได้	พบอิเล็กตรอน → อะตอมแบ่งย่อยได้; พบไอโซโทป → ธาตุเดียวกันมวลไม่เท่ากันได้
2	ทอมสัน (Thomson)	เนื้ออะตอมเป็นประจุบวก กระจายทั่ว มีอิเล็กตรอนฝังประปราย ("ขนมปังลูกเกด")	หลอดรังสีแคโทด → พบอนุภาคประจุลบ (อิเล็กตรอน) และวัดอัตราส่วนประจุต่อมวล e/m ได้	อธิบายผลการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำไม่ได้
3	รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford)	ประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดอัดแน่นใน นิวเคลียส ขนาดจิ๋ว อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง	ยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบาง: ส่วนใหญ่ทะลุตรง บางตัวเบนมุมกว้างนานๆ ที่สะท้อนกลับ	ตามฟิสิกส์คลาสสิก อิเล็กตรอนที่วนรอบต้องคายพลังงานแล้วดิ่งชนนิวเคลียส และอธิบายสเปกตรัมเส้นไม่ได้
4	โบร์ (Bohr)	อิเล็กตรอนโคจรได้เฉพาะวงที่มี พลังงานเฉพาะค่า (quantized) จะดูดหรือคายพลังงานก็ต่อเมื่อกระโดดข้ามระดับ	ทำนายตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ตรงเป๊ะ	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว (H, He ⁺ , Li ²⁺) พังทันทีกับอะตอมหลายอิเล็กตรอน
5	กลุ่มหมอก (กลศาสตร์ควอนตัม)	ระบุตำแหน่งแน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้ บอกได้เพียง บริเวณที่มีโอกาสพบสูง เรียกว่า ออร์บิทัล	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก + สมการชเรอดิงเงอร์	เป็นแบบจำลองที่ใช้ปัจจุบัน



การทดลองใหม่หักล้างแบบจำลองเก่า → ได้แบบจำลองใหม่เสมอ

เทคนิคจำลำดับ: "ตัน → ลูกเกิด → นิวเคลียส → วงโคจร → หมอก" — ภาพอะตอมค่อยๆ กลวงขึ้นและเบลอขึ้นตามลำดับเวลา

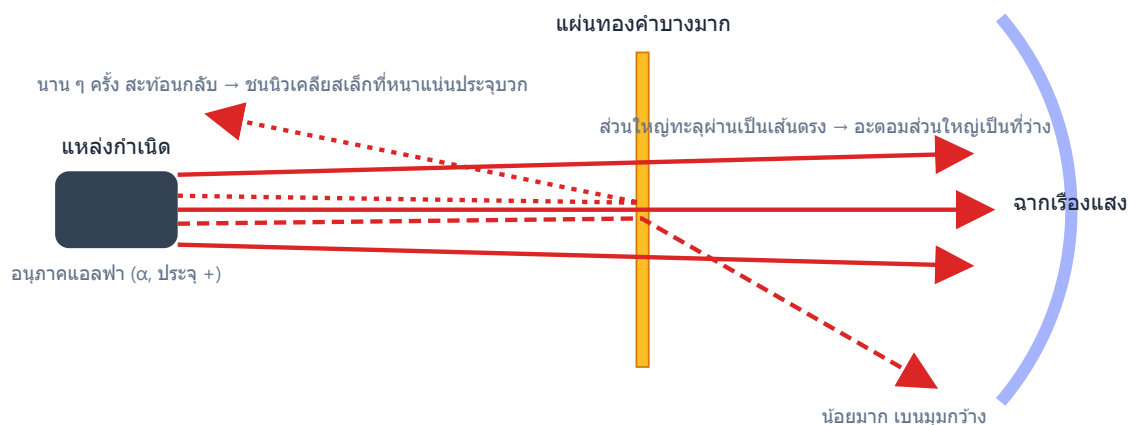
การทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน — สังเกตว่าลำรังสีเบนเข้าหาแผ่นประจุบวก จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

จุดสอบปรอท — การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ต้องแปลผล 3 ข้อนี้ได้ทันทีไม่ต้องคิด:

- แอลฟาส่วนใหญ่ทะลุตรง → อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง
- แอลฟาบางตัวเบนมุมกว้าง → มีบริเวณประจุบวกหนาแน่นคอยผลัก (แอลฟาเป็นบวก)
- นานๆ ทีสะท้อนกลับมาทางเดิม → มวลเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากๆ



ตัวอย่างโจทย์ 2.1 จงหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ $^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 13 ★★☆☆☆

ไอออน X^{2-} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และมีเลขมวลเท่ากับ 32 จำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุ X เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 12 | ข. 16 |
| ค. 14 | ง. 18 |

ข้อ 14 ★★☆☆☆

ข้อใดเป็นคู่ไอโซโทน (isotone) ซึ่งกันและกัน

- ก. ${}^{14}_6\text{C}$ กับ ${}^{14}_7\text{N}$
 ข. ${}^{16}_8\text{O}$ กับ ${}^{18}_8\text{O}$
 ค. ${}^1_1\text{H}$ กับ ${}^2_1\text{H}$
 ง. ${}^{39}_{19}\text{K}$ กับ ${}^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 15 ★★☆☆☆

ไอออนไอโอดีน ${}^{127}_{53}\text{I}^-$ มีจำนวนอนุภาคมูลฐาน (โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน) รวมทั้งหมดกี่อนุภาค

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 127 อนุภาค | ข. 180 อนุภาค |
| ค. 181 อนุภาค | ง. 182 อนุภาค |

ข้อ 16 ★★☆☆☆

ไอออน X^{3+} มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมนีออน (เลขอะตอมของ Ne = 10) และนิวเคลียสของ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 1 ตัว สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ X คือข้อใด

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ก. ${}^{21}_{10}\text{X}$ | ข. ${}^{26}_{13}\text{X}$ |
| ค. ${}^{23}_{11}\text{X}$ | ง. ${}^{27}_{13}\text{X}$ |

ข้อ 17 ★★★★★

ไอออน X^{2+} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และนิวไคลด์ของธาตุ X เป็นไอโซโทน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) กับนิวไคลด์ ${}^{45}_{21}\text{Sc}$ เลขมวลของนิวไคลด์ X นี้เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 45 | ข. 42 |
| ค. 38 | ง. 44 |

ข้อ 18 ★★★★★

แนว A-level

ในกระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) น้ำยาฟอกเลือดต้องควบคุมความเข้มข้นของไอออนอิเล็กโทรไลต์ให้ใกล้เคียงพลาสมาในเลือด โดยมีทั้งไอออนโพแทสเซียม (K^+) และไอออนคลอไรด์ (Cl^-) เป็นองค์ประกอบหลัก กำหนดให้ไอออน K^+ ชนิดหนึ่งในน้ำยานี้มีจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียส 20 ตัว และไอออน Cl^- ที่อยู่ร่วมกันมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับไอออน K^+ นั้นพอดี ถ้าไอออนคลอไรด์นี้เป็นไอโซโทปของคลอรีนที่พบมากที่สุดในประเทศไทย (เลขมวล 35) ผลรวมของจำนวนนิวตรอนในไอออน K^+ และ Cl^- เท่ากับข้อใด (กำหนดเลขอะตอม K = 19, Cl = 17)

- | | |
|-------|-------|
| ก. 36 | ข. 37 |
| ค. 38 | ง. 39 |

ข้อ 19 ★★★★★

กำหนดเลขอะตอม $N = 7$, $O = 8$, $F = 9$, $Na = 11$, $Mg = 12$, $S = 16$, $Cl = 17$, $K = 19$, $Ca = 20$ อนุภาคทุกตัวในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันทั้งหมด (isoelectronic)

- ก. O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+}
- ข. S^{2-} , Cl^- , K^+ , Mg^{2+}
- ค. Na^+ , Mg^{2+} , Cl^- , K^+
- ง. N^{3-} , O^{2-} , Na^+ , Ca^{2+}

ข้อ 20 ★★★★★

ธาตุ A และธาตุ B รวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิกสูตร A_2B_3 ประกอบด้วยไอออน A^{3+} และ B^{2-} โดยมีข้อมูลดังนี้ (1) ไอออน A^{3+} มีอิเล็กตรอน 28 ตัว และนิวไคลด์ของ A มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 7 ตัว (2) ไอออน B^{2-} มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สมีสกุลคริปทอน (เลขอะตอมของ $Kr = 36$) และนิวไคลด์ของ B มีจำนวนนิวตรอนมากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8 ตัว ผลรวมของเลขมวลของทุกอะตอมใน 1 หน่วยสูตรของ A_2B_3 เท่ากับข้อใด

- | | |
|--------|--------|
| ก. 354 | ข. 372 |
| ค. 378 | ง. 390 |

ข้อ 21 ★★★★★

ไอออน X^{2+} และไอออน Y^- มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 18 ตัวเท่ากัน ถ้าธาตุ X มีเลขมวล 40 และนิวไคลด์ของ X กับนิวไคลด์ของ Y เป็นไอโซโทนกัน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) เลขมวลของนิวไคลด์ Y เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 35 | ข. 38 |
| ค. 37 | ง. 40 |

ตัวอย่างโจทย์ 4.1 อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนตกจาก $n = 3$ ลงมา $n = 2$ จงหาพลังงานที่คายออกมา และความยาวคลื่นของแสง (ตอบเป็น nm) พร้อมระบุอนุกรม

วิธีทำ

1. หาพลังงานแต่ละระดับ:

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -2.42 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2. พลังงานที่คายคือขนาดของผลต่าง (คิดตรงๆ จากสูตรรวบก็ได้):

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3. แปลงเป็นความยาวคลื่นด้วย $\lambda = hc/\Delta E$ — ดูการตัดหน่วยให้ดี:

$$\lambda = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{3.03 \times 10^{-19} \text{ J}} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m}$$

4. แปลงหน่วย: $6.56 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 656 \text{ nm}$ — อยู่ในช่วงตามองเห็น (แสงสีแดง)

ตอบ คายพลังงาน $3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$, $\lambda \approx 656 \text{ nm}$, เป็นเส้นในอนุกรม **Balmer** (ตกลงสู่ $n = 2$)

ตัวอย่างโจทย์ 4.2 ใช้สูตรริดเบิร์ก $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$ โดย $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ หาความยาวคลื่นของเส้นแรกในอนุกรม Lyman (ตกจาก $n = 2$ ลง $n = 1$)

วิธีทำ

1. แทนค่า $n_1 = 1, n_2 = 2$:

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \times \frac{3}{4} = 8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

2. กลับเศษเป็นส่วน:

$$\lambda = \frac{1}{8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}} = 1.215 \times 10^{-7} \text{ m} = 121.5 \text{ nm}$$

ตอบ $\lambda \approx 121.5 \text{ nm}$ — สั้นกว่า 400 nm มาก จึงเป็นรังสี UV สมกับที่อนุกรม Lyman อยู่ช่วง UV ทั้งอนุกรม

มุกคิดเร็ว: พลังงานกับความยาวคลื่นสวนทางกัน — ตกจากชั้นไกลๆ ลงชั้นต่ำ = คายพลังงานมาก = คลื่นสั้น ดังนั้นเส้นที่ "คลื่นสั้นที่สุด" ของทุกอนุกรมคือการตกจาก $n = \infty$

ระวัง: อย่าเผลอเอาความยาวคลื่นของแสงไปเทียบตรง ๆ กับ Φ (หน่วยคนละชนิด) ต้องแปลง Φ กับพลังงานโฟตอนให้อยู่หน่วยเดียวกันก่อนเทียบเสมอ (จุลกับจุล หรือ eV กับ eV)

สมมติฐานเคอบรอยล์ — เมื่ออนุภาคก็มีสมบัติคลื่น

ถ้าแสง (ซึ่งเดิมคิดว่าเป็นคลื่น) มีสมบัติเป็นก้อนอนุภาคได้ เดอบรอยล์เสนอว่ากลับกันก็ต้องจริงเช่นกัน: **อนุภาคทุกชนิดที่เคลื่อนที่มีสมบัติคลื่นกำกับอยู่ด้วย** ความยาวคลื่นนี้คำนวณจากโมเมนตัม:

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$$

- อนุภาคที่เบามาก (เช่นอิเล็กตรอน) มีมวล m เล็กจิ๋ว จึงได้ λ ขนาดใกล้เคียงเส้นผ่านศูนย์กลางอะตอมหรือระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึก $\rightarrow$ สมบัติคลื่นเด่นชัด วัดผลได้จริง
- วัตถุขนาดใหญ่ในชีวิตประจำวัน (ลูกบอล รถยนต์) มีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนหลายสิบเลขยกกำลัง แม้เคลื่อนที่เร็ว λ ก็เล็กจนไม่มีทางวัดหรือสังเกตเห็นผลคลื่นได้เลย
- หลักฐานยืนยันจากการทดลองจริง: การทดลองเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์ (Davisson-Germer) ยิงลำอิเล็กตรอนใส่ผลึกนิกเกิล พบแถบการแทรกสอด (interference pattern) แบบเดียวกับที่คลื่นแสงทำกับเกรตติง ยืนยันว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติคลื่นจริง

ตัวอย่างโจทย์ 4.4 อิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.0×10^6 m/s จงหาความยาวคลื่นเดอบรอยล์ (กำหนดมวลอิเล็กตรอน $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg) แล้วเทียบกับลูกเบสบอลมวล 0.145 kg ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 40 m/s

วิธีทำ

1. อิเล็กตรอน:

$$\lambda_e = \frac{h}{m_e v} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(2.0 \times 10^6)} \approx 3.64 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.364 \text{ nm}$$

2. ลูกเบสบอล:

$$\lambda_{ball} = \frac{h}{m_{ball}v_{ball}} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(0.145)(40)} \approx 1.14 \times 10^{-34} \text{ m}$$

ตอบ $\lambda_e \approx 0.364 \text{ nm}$ (ใกล้เคียงระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึก จึงสังเกตการเลี้ยวเบนได้จริง) ส่วน $\lambda_{ball} \approx 1.14 \times 10^{-34} \text{ m}$ เล็กกว่าขนาดนิวเคลียสหลายล้านล้านเท่า — ไม่มีทางวัดผลคลื่นของลูกเบสบอลได้ในทางปฏิบัติ

ระวัง: สูตรเดอบรอยลีใช้ได้กับอนุภาคทุกชนิดในหลักการ แต่ "เห็นผลคลื่อนจริง" เฉพาะเมื่อ λ มีขนาดใกล้เคียงมิติของสิ่งที่มันปฏิสัมพันธ์ด้วย (เช่น ระยะห่างอะตอมในผลึก) — วัตถุใหญ่จึงดูเหมือน "ไม่มีสมบัติคลื่อน" ทั้งที่จริง ๆ มันแต่เล็กเกินจะสังเกต

หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก

หลักการนี้บอกว่า ไม่มีทางรู้ตำแหน่ง (x) และโมเมนตัม (p , หรือความเร็ว) ของอนุภาคได้แม่นยำพร้อมกันทั้งคู่ ยิ่งวัดตำแหน่งได้แม่นยำมาก (ความไม่แน่นอน Δx เล็ก) ยิ่งไม่แน่นอนเรื่องความเร็ว/โมเมนตัมมาก (ความไม่แน่นอน Δp ใหญ่) และกลับกันก็จริง ความสัมพันธ์เชิงปริมาณคือ:

ข้อ 41 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 1.0×10^6 m/s จงหาความยาวคลื่นเดอบรอยล์ กำหนด $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s และ $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ก. 0.727 nm | ข. 0.364 nm |
| ค. 3.96×10^{-4} nm | ง. 7.27×10^5 nm |

ข้อ 42 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์เท่ากับ 2.00×10^{-10} m จงหาอัตราเร็วของอิเล็กตรอนตัวนี้ กำหนด $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s และ $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ก. 1.82×10^6 m/s | ข. 3.64×10^6 m/s |
| ค. 7.27×10^6 m/s | ง. 3.64×10^3 m/s |

ข้อ 43 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกจำกัดอยู่ในระยะ $\Delta x = 5.0 \times 10^{-11}$ m (ขนาดออร์บิทัลอะตอมโดยประมาณ) จงประมาณความไม่แน่นอนขั้นต่ำของความเร็ว (Δv_{min}) กำหนด $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$, $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s, $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ก. 1.16×10^6 m/s | ข. 5.79×10^5 m/s |
| ค. 2.31×10^6 m/s | ง. 1.16×10^5 m/s |

ข้อ 44 ★★★★★

โปรตอนถูกจำกัดอยู่ในระยะ $\Delta x = 2.0 \times 10^{-15}$ m (ขนาดนิวเคลียส) จงประมาณความไม่แน่นอนขั้นต่ำของความเร็ว (Δv_{min}) แล้วเปรียบเทียบกับอัตราเร็วแสง พร้อมสรุปว่าโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสได้หรือไม่ กำหนด $m_p = 1.6726 \times 10^{-27}$ kg, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s

- ก. $\Delta v_{min} \approx 1.58 \times 10^7$ m/s (~5.3% ของ c) น้อยกว่าอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส
- ข. $\Delta v_{min} \approx 1.58 \times 10^7$ m/s (~5.3% ของ c) แต่เกินอัตราเร็วแสง จึงเป็นไปได้ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส
- ค. $\Delta v_{min} \approx 5.79 \times 10^{10}$ m/s (~193 เท่าของ c) จึงเป็นไปได้ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส
- ง. $\Delta v_{min} \approx 3.15 \times 10^7$ m/s เท่ากับอัตราเร็วแสงพอดี จึงอยู่ในภาวะกำกวม

ข้อ 45 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน n เป็น $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก $n = 3$ ลงมายัง $n = 2$ จะคายพลังงานออกมาเท่าใด

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ก. 3.03×10^{-19} J | ข. 3.63×10^{-19} J |
| ค. 7.87×10^{-19} J | ง. 1.94×10^{-18} J |

ข้อ 55 ★★★★★

แนว IChO

ไอออนที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว (hydrogen-like ion) ของธาตุ X คือ $X^{(Z-1)+}$ ปลดปล่อยโฟตอนความยาวคลื่น 13.5 nm เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจากระดับพลังงาน $n = 2$ ลงมา $n = 1$ กำหนด $E_n = -R_H \frac{Z^2}{n^2}$ โดย $R_H = 2.18 \times 10^{-18}$ J, $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s จงหาเลขอะตอม Z ของธาตุ X ก่อน จากนั้นหาเลขมวลของไอโซโทปธาตุ X ที่มีจำนวนนิวตรอน 4 ตัว

ก. 6

ข. 7

ค. 8

ง. 9

ข้อ 56 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J ต่ออะตอม และ $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ mol⁻¹ พลังงานต่ำสุดที่ต้องใช้เพื่อทำให้อะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นจำนวน 1 โมล แตกตัวเป็น H^+ กับอิเล็กตรอนทั้งหมด มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก. 984 kJ

ข. 328 kJ

ค. 1.31×10^6 kJ

ง. 1312 kJ

จุดพลิกคือ $4s$ มาก่อน $3d$ (จำผ่านแผนภาพลูกศรทแยง หรือท่องช่วงหักเลี้ยว " $3p\ 4s\ 3d\ 4p$ ") ให้สนใจ 2. **หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli):** อิเล็กตรอน 2 ตัวในอะตอมเดียวกันมีเลขควอนตัมครบชุดซ้ำกันไม่ได้ $\rightarrow$ 1 ออร์บิทัลจุได้สูงสุด 2 ตัวและต้องสปีนสวนกัน 3. **กฎของฮุนด์ (Hund):** ในชั้นเชลล์เดียวกัน ให้กระจายอิเล็กตรอนแบบเดี่ยวๆ สปีนขนานกันให้ครบทุกออร์บิทัลก่อน แล้วค่อยจับคู่ (เหมือนคนขึ้นรถเมล์ — เลือกนั่งเบาะว่างก่อนไปนั่งเบียดใคร)

สองข้อยกเว้นดังที่ต้องจำ: ความเสถียรพิเศษของซบเซลล์ ครึ่งเต็ม (d^5) และ เต็ม (d^{10}) ทำให้

- Cr ($Z = 24$): $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$ (instead of $4s^2 3d^4$)
- Cu ($Z = 29$): $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$ (instead of $4s^2 3d^9$)

กฎหลักของไอออนธาตุแทรนซิชัน: ตอนเต็มใส่ 4s ก่อน แต่ตอนดึงออก ดึงจาก 4s ก่อนเสมอ (ชั้น $n = 4$ อยู่นอกสุด โดนดึงง่ายสุด)

ตัวอย่างโจทย์ 7.1 จงจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของ Fe ($Z = 26$), Fe^{2+} และ Fe^{3+} พร้อมบอกจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) ของ Fe^{3+}

วิธีทำ

1. Fe มี 26 อิเล็กตรอน เติมตาม Aufbau: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ (นับเช็ก: $2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 6 = 26$ ✓) เขียนย่อ $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$
2. Fe^{2+} ดึงออก 2 ตัว จาก $4s$ ก่อน: $[\text{Ar}] 3d^6$
3. Fe^{3+} ดึงเพิ่มอีก 1 ตัวจาก $3d$: $[\text{Ar}] 3d^5$ — สังเกตว่าเป็น d ครึ่งเต็มพอดี จึงเสถียรเป็นพิเศษ (นี่คือเหตุผลที่ Fe^{3+} พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ)
4. ตามกฎฮุนด์ $3d^5$ กระจายเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล → อิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

ตอบ Fe: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$; Fe^{2+} : $[\text{Ar}] 3d^6$; Fe^{3+} : $[\text{Ar}] 3d^5$ มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

ตัวอย่างโจทย์ 7.2 ธาตุ A มีการจัดเรียงลงท้ายด้วย $3s^2 3p^4$ จงบอกหมู่ คาบ เวเลนซ์อิเล็กตรอน และไอออนที่เสถียร

วิธีทำ

1. ชั้นนอกสุดคือ $n = 3 \rightarrow$ คาบ 3
2. เวเลนซ์อิเล็กตรอน $= 2 + 4 = 6 \rightarrow$ หมู่ VIA (ธาตุนี้คือ S)
3. รับอีก 2 ตัวจะครบออกเตต $\rightarrow$ ไอออนเสถียรคือ A^{2-} (จัดเรียงเหมือน Ar)

ตอบ หมู่ VIA คาบ 3 เวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ไอออนเสถียร A^{2-}

รูปร่างของออร์บิทัล

ออร์บิทัลไม่ใช่ "วงโคจร" แต่คือบริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง แต่ละชนิดมีรูปร่างเฉพาะ:

- **ออร์บิทัล s** — ทรงกลมสมมาตรรอบนิวเคลียส (ทุกชั้นมี 1 ออร์บิทัล ยิ่ง n สูง ทรงกลมยิ่งใหญ่ เช่น $2s$ ใหญ่กว่า $1s$)
- **ออร์บิทัล p** — รูปดัมเบล (สองพ) วางตาม 3 แกนตั้งฉากกัน: p_x, p_y, p_z — จึงมีซับเซลล์ละ 3 ออร์บิทัล (เริ่มมีตั้งแต่ $n = 2$)

พลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสและมวลพร่อง

ทำไมนิวเคลียสถึงยึดโปรตอนที่มีประจุบวกเหมือนกันไว้ด้วยกันได้ทั้งที่ควรผลักกัน? คำตอบคือมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม (strong force) คอยยึดไว้ และแรงนี้ "ปล่อยพลังงานออกมา" ตอนที่อนุภาคมารวมตัวกันเป็นนิวเคลียส พลังงานที่ปล่อยออกมานี้ทำให้ **มวล** ของนิวเคลียสน้อยกว่าผลรวมมวลของอนุภาคเดี่ยว ๆ ก่อนรวมตัว ส่วนต่างของมวลเรียกว่า **มวลพร่อง** (mass defect, Δm):

$$\Delta m = (Z \cdot m_p + N \cdot m_n + Z \cdot m_e) - m_{atom}$$

โดย m_{atom} คือมวลอะตอมจริงที่วัดได้ (มีทศนิยม) ส่วนพจน์แรกคือผลรวมมวลถ้าอนุภาคทั้งหมดแยกกันอยู่อิสระ ($m_p = 1.00728 \text{ amu}$, $m_n = 1.00867 \text{ amu}$, $m_e = 0.00055 \text{ amu}$ ตามตารางธาตุจริง)

มวลพอร่องนี้แปลงเป็น **พลังงานยึดเหนี่ยว** (binding energy, BE) ได้ตามสมการของไอน์สไตน์ $E = mc^2$ โดยสะดวกที่สุดถ้าใช้หน่วยแปลงสำเร็จรูป $1 \text{ amu} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$:

$$BE = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV}$$

ค่าที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบมากกว่า BE ทั้งหมดคือ พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน (BE_N , binding energy per nucleon):

$$BE_N = \frac{BE}{Z + N}$$

ยิ่งค่านี้สูง นิวเคลียสยิ่งเสถียร (ยึดแน่นเฉลี่ยต่ออนุภาค 1 ตัวมาก) เมื่อพล็อตกราฟ BE ต่อนิวคลีออนเทียบกับเลขมวล จะพบว่า **เหล็ก-56 (^{56}Fe) อยู่จุดสูงสุดของกราฟ** คือเสถียรที่สุดในบรรดาไอโซโทปทั้งหมด — นี่คือเหตุผลว่าทำไมฟิวชันของธาตุเบา (มุ่งเข้าหา Fe-56 จากด้านซ้าย) และฟิชชันของธาตุหนัก (มุ่งเข้าหา Fe-56 จากด้านขวา) จึงคายพลังงานออกมาได้ทั้งคู่

ตัวอย่างโจทย์ 8.0.3 ฮีเลียม-4 (${}^4\text{He}$) มีมวลอะตอมจริง 4.002602 amu จงหามวลพร่องและพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน

วิธีทำ

1. He-4 มีโปรตอน $Z = 2$ นิวตรอน $N = 4 - 2 = 2$ คำนวณมวลรวมถ้าแยกอนุภาคอิสระ:

$$2(1.00728) + 2(1.00867) + 2(0.00055) = 4.033 \text{ amu}$$

- ## 2. มวลพร้อม:

$$\Delta m = 4.033 - 4.002602 \approx 0.03040 \text{ amu}$$

- ### 3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม:

$$BE = 0.03040 \times 931.5 \approx 28.32 \text{ MeV}$$

4. พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน (นิวคลีออนรวม = $2 + 2 = 4$ ตัว):

$$BE_N = \frac{28.32}{4} \approx 7.08 \text{ MeV}$$

ตอบ $\Delta m \approx 0.0304 \text{ amu}$, $BE \approx 28.3 \text{ MeV}$, พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน $\approx 7.08 \text{ MeV}$ (ค่านี้สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในตารางธาตุ ทำให้ He-4 เสถียรเป็นพิเศษ — เป็นเหตุผลที่อนุภาคแอลฟาคืออนุภาค ${}^4_2\text{He}$ พอดี ไม่ใช่ นิวเคลียสอื่น)

เฉลยย่อ บทที่ 2

1. ค	2. ค	3. ค	4. ก	5. ข	6. ข	7. ค	8. ง	9. ข	10. ข	11. ก	12. ก	13. ข
14. ง	15. ค	16. ง	17. ง	18. ค	19. ก	20. ค	21. ค	22. ค	23. ข	24. ข	25. ก	26. ก
27. ค	28. ง	29. ก	30. ข	31. ก	32. ค	33. ค	34. ก	35. ก	36. ก	37. ค	38. ก	39. ข
40. ข	41. ก	42. ข	43. ก	44. ก	45. ก	46. ค	47. ง	48. ก	49. ง	50. ก	51. ก	52. ก
53. ก	54. ก	55. ข	56. ง	57. ข	58. ข	59. ก	60. ข	61. ข	62. ข	63. ค	64. ก	65. ง
66. ก	67. ง	68. ง	69. ข	70. ข	71. ข	72. ข	73. ก	74. ง	75. ก	76. ข	77. ข	78. ก
79. ก	80. ง	81. ค	82. ง	83. ค	84. ก	85. ก	86. ก	87. ก	88. ก	89. ง	90. ค	91. ก
92. ก												

เฉลยละเอียด บทที่ 2

ข้อ 1 — ตอบ ค.

อะตอมส่วนใหญ่เป็นทิวา โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง

- ❶ **ขั้นที่ 1:** อนุภาคแอลฟามีประจุบวกและมีมวลมาก การที่อนุภาคส่วนใหญ่ทะลุผ่านแผ่นทองคำไปเป็นเส้นตรง แสดงว่าภายในอะตอมส่วนใหญ่ต้องเป็น **ที่ว่าง**
- ❷ **ขั้นที่ 2:** การที่อนุภาคจำนวนน้อยมากเบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ แสดงว่ามีบริเวณเล็ก ๆ ที่ประจุบวกและมวลอัดแน่นอยู่ จึงผลักอนุภาคแอลฟา (ประจุบวกด้วยกัน) อย่างแรงได้ รัศมีเทอร์ฟอร์ดเรียกบริเวณนี้ว่า **นิวเคลียส**

วิเคราะห์ตัวเลือกอื่น:

- "ทรงกลมตันแบ่งแยกไม่ได้" คือแบบจำลองของ **ดอลตัน** ซึ่งถูกล้มไปตั้งแต่ค้นพบอิเล็กตรอน
- "ประจุบวกกระจายสม่ำเสมอ มีอิเล็กตรอนฝัง" คือแบบจำลองของ **ทอมสัน** ซึ่งอธิบายการสะท้อนกลับของอนุภาคแอลฟาไม่ได้ เพราะประจุบวกที่กระจายเจือจางไม่มีแรงผลักมากพอ
- "วงโคจรที่มีระดับพลังงานคงตัว" คือแบบจำลองของ **โบร์** ซึ่งเสนอภายหลังเพื่ออธิบายสเปกตรัมเส้น ไม่ใช่ข้อสรุปจากการทดลองนี้

ข้อ 2 — ตอบ ค.

รังสีแคแนลเปียงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจัตอมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด

หลักคิด: รังสีแคแวลเกิดจากอะตอมของแก๊สในหลอดถูกอิเล็กตรอน (รังสีแคโทด) ชนจนอิเล็กตรอนหลุดออก กลายเป็น **ไอออนบวกของแก๊ส** ซึ่งถูกดูดเข้าหาขั้วแคโทด (ขั้วลบ) แล้วบางส่วนทะลุผ่านรูออกไปด้านหลัง

เปรียบเทียบสมบัติ:

- **ประจุ:** รั้งสีแคนแลมีประจุบวก จึงเปี่ยงเบน **เข้าหาขั้วลบ** ของสนามไฟฟ้า (ตรงข้ามกับรั้งสีแคนโทดที่มีประจุลบซึ่งเปี่ยงเข้าหาขั้วบวก)
- **ค่าประจุต่อมวล (q/m):** รั้งสีแคนแลคือไอออนของแก๊สแต่ละชนิด มวลจึงต่างกันตามชนิดแก๊ส ค่า q/m จึง **เปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด** — ต่างจากรั้งสีแคนโทดที่ได้ค่า e/m เท่าเดิมเสมอเพราะเป็นอิเล็กตรอนเหมือนกันหมด (การทดลองกับแก๊สไฮโดรเจนให้ไอออนบวกที่เบาที่สุด ซึ่งนำไปสู่การค้นพบโปรตอน)

ที่มาของตัวเลข:

- "เบี่ยงเข้าหาขั้วบวกและ q/m คงที่" — สลับสมบัติของรังสีแคโทดมาใส่รังสีแคแนลทั้งสองข้อ (จำสูตร e/m คงที่ของทอมสันมาใช้ผิดอนุภาค)
- "ไม่เบี่ยงเบนเพราะเป็นกลาง" — สับสนกับนิวตรอนหรือรังสีแกมมา รังสีแคแนลเป็นไอออนบวกจึงเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าแน่นอน
- "อนุภาคเดียวกันแต่สวนทาง" — เข้าใจผิดจากภาพการเคลื่อนที่สวนทางกัน ความจริงเป็นคนละอนุภาค: รังสีแคโทดคืออิเล็กตรอน ส่วนรังสีแคแนลคือไอออนบวกของแก๊สซึ่งมีมวลมากกว่าหลายพันเท่า

ข้อ 3 — ตอบ ค.

12 ตัว

① **ขั้นที่ 1:** ระบุนุภาคจากตาราง — X มีประจุ -1 มวลน้อยมาก คือ **อิเล็กตรอน**, Y ไม่มีประจุ มวลประมาณ 1 u คือ **นิวตรอน**, Z มีประจุ $+1$ มวลประมาณ 1 u คือ **โปรตอน**

② **ขั้นที่ 2:** อนุภาค Y (นิวตรอน) ของ $^{23}_{11}\text{Na}$ หาจาก

$$n = A - Z = 23 - 11 = 12$$

ดังนั้นมีนิวตรอน **12 ตัว**

ที่มาของตัวเลข:

- 11 ตัว — สืบสนว่า Y คือโปรตอน (ดูมวลใกล้เคียงกันแต่ไม่ดูประจุ) หรืออ่านเลขอะตอมมาตอบตรง ๆ
- 23 ตัว — เอาเลขมวลมาตอบ สัมผัสเลขอะตอมออก
- 34 ตัว — บวก $A + Z = 23 + 11$ แทนที่จะลบ

ระวัง: มวลนิวตรอน (1.0087 u) มากกว่าโปรตอน (1.0073 u) เล็กน้อย — จุดแยกสองอนุภาคนี้นี้ชัดที่สุดคือ **ประจุ** ไม่ใช่มวล

ข้อ 4 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

หลักคิด: Al^{3+} เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัวจาก $Z = 13$ เหลืออิเล็กตรอน $13 - 3 = 10$ ตัว เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนของ Ne ($Z = 10$) พอดี จึงเป็น **ไอโซอิเล็กทรอนิก** (isoelectronic) กัน ส่วนโปรตอนต่างกันชัดเจน (13 กับ 10) และโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลเลขมวลของ Al มาเลย จึงเทียบเลขมวล/นิวตรอนไม่ได้อยู่แล้ว

ระวัง: อย่าเข้าใจผิดว่าไอออนบวกมีจำนวนโปรตอนลดลงตามประจุ — การเกิดไอออนกระทบ**เฉพาะอิเล็กตรอน** โปรตอนของ Al ยังคงเป็น 13 เท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะอยู่ในรูปไอออนใด

ข้อ 7 — ตอบ ค.

1.6×10^{-19} C และ 5 ตัว

หลักคิดของมิลลิแกน: ประจุของหยดน้ำมันแต่ละหยดเกิดจากอิเล็กตรอนเกินจำนวน **เต็มจำนวน** ดังนั้นประจุทุกหยดต้องเป็น **จำนวนเท่าของประจุอิเล็กตรอน** ค่าประจุอิเล็กตรอนคือ **ตัวหารร่วมที่มากที่สุด** ของประจุทุกหยด

ขั้นที่ 1: หาตัวหารร่วมมากของ 3.2, 4.8, 8.0, 12.8 (หน่วย $\times 10^{-19}$ C)

$$3.2 = 2 \times 1.6 \quad 4.8 = 3 \times 1.6 \quad 8.0 = 5 \times 1.6 \quad 12.8 = 8 \times 1.6$$

ทุกค่าหารด้วย 1.6×10^{-19} ลงตัวเป็นจำนวนเต็ม (2, 3, 5, 8 ตัว) ดังนั้นประจุอิเล็กตรอน $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

2 ขั้นที่ 2: หยดที่มีประจุ 8.0×10^{-19} C มีอิเล็กตรอนเกิน

$$\frac{8.0 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 5$$

ดังนั้นหยดนี้มีอิเล็กตรอนเกินอยู่ 5 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- " 1.6×10^{-19} C และ 4 ตัว" — หาค่า e ถูกแต่นับผิด ($8.0/1.6 = 5$ ไม่ใช่ 4)
- " 3.2×10^{-19} C และ 2 ตัว" — มาจาก misconception ว่าประจุที่น้อยที่สุดที่วัดได้ คือประจุอิเล็กตรอน ซึ่งผิด เพราะหยาตที่เล็กที่สุดในการทดลองอาจมีอิเล็กตรอนเกินมากกว่า 1 ตัวก็ได้ (และ $8.0/3.2 = 2.5$ ไม่ใช่จำนวนเต็ม จึงขัดแย้งกันเอง)
- " 8.0×10^{-20} C" — เป็นตัวหารร่วมจริงแต่ไม่ใช่ตัวหารร่วมที่มากที่สุด หลักการของการทดลองให้เลือกค่ามากที่สุดที่หารประจุทุกหยดลงตัว

ข้อ 8 — ตอบ ง.

$9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$

หลักการ: นี่คือนิยามที่นักวิทยาศาสตร์หามวลอิเล็กตรอนจริงในประวัติศาสตร์ — ทอมสันวัดได้แค่อัตราส่วน e/m ต่อมา मिलแกนวัดค่า e ได้โดยตรง จึงนำสองค่ามาหารกันเพื่อแยกหา m

① ขั้นที่ 1: จาก $\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^8 \text{ C/g}$ จัดรูปหามวล

$$m = \frac{e}{e/m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}{1.76 \times 10^8 \text{ C/g}} = 9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$$

(ตรวจหน่วย: C หารด้วย C/g เหลือหน่วย g ถูกต้อง)

② ขั้นที่ 2: มวลอิเล็กตรอน 1 โมล คูณด้วยเลขอาโวกาโดร

$$9.09 \times 10^{-28} \text{ g} \times 6.02 \times 10^{23} = 5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$$

อิเล็กตรอน 1 โมลหนักเพียงประมาณ 0.00055 กรัม — เบากว่าโปรตอน 1 โมล (ประมาณ 1 กรัม) ราว 1,800 เท่า สอดคล้องกับที่รู้ว่ามีมวลอิเล็กตรอนน้อยมากเมื่อเทียบกับนิวเคลียส

ที่มาของตัวเลข:

- " $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$ " — มวลต่ออนุภาคถูก แต่คูณเลขอาโวกาโดรพลาดไป 1,000 เท่า (สับสนกรัมกับกิโลกรัมตอนท้าย)
- " $2.82 \times 10^{-11} \text{ g}$ " — เผลอ คูณ e กับ e/m แทนที่จะหาร ($1.6 \times 10^{-19} \times 1.76 \times 10^8$) ตรวจหน่วยจะเห็นว่าได้ C^2/g ซึ่งไม่ใช่หน่วยมวล
- " $9.09 \times 10^{-31} \text{ g}$ " — จำค่ามวลอิเล็กตรอนในหน่วย กิโลกรัม ($9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) มาตอบทั้งที่โจทย์ให้ e/m ในหน่วย C/g จึงผิดหน่วยไป 1,000 เท่า

ข้อ 17 — ตอบ ง.

44

- 1

ขั้นที่ 1:

หาโปรตอนของ X — ไอออน X^{2+} เกิดจากอะตอม X เสียอิเล็กตรอน 2 ตัว เมื่อไอออนเหลืออิเล็กตรอน 18 ตัว อะตอมเดิมมีอิเล็กตรอน (= โปรตอน)

$$p_X = 18 + 2 = 20$$

(X คือแคลเซียม)

- 2

ขั้นที่ 2:

หานิวตรอนของ $^{45}_{21}\text{Sc}$

$$n_{\text{Sc}} = 45 - 21 = 24$$

- 3

ขั้นที่ 3:

ไอโซโทนกันหมายถึงจำนวน นิวตรอน เท่ากัน ดังนั้น $n_X = 24$ และเลขมวลของ X คือ

$$A_X = p_X + n_X = 20 + 24 = 44$$

นิวไคลด์นี้คือ $^{44}_{20}\text{Ca}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: $^{44}_{20}\text{Ca}$ มีนิวตรอน $44 - 20 = 24$ เท่ากับ $^{45}_{21}\text{Sc}$ ที่มี 24 จริง และเป็นคนละครატัน จึงเป็นไอโซโทนกันถูกต้อง

✓

ที่มาของตัวเลข:

- 42 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน (18) เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรง ได้ $A = 18 + 24 = 42$ สัมบวกอิเล็กตรอน 2 ตัวที่ไอออนบวกเสียไปคืนก่อน
- 38 — คิดทิศประจุกลับเป็น $p = 18 - 2 = 16$ แล้วเปลอใช้ตัวเลขอื่นปน หรือหลงคิดว่าไอออนบวกคือการรับอิเล็กตรอน
- 45 — สับสน ไอโซโทน กับ ไอโซบาร์ จึงให้เลขมวลของ X เท่ากับของ Sc ทั้งที่สิ่งที่เท่ากันคือจำนวนนิวตรอน ไม่ใช่เลขมวล

ข้อ 18 — ตอบ ค.

38

หลักคิด:

ไล่ทีละขั้น (1) นิวตรอนของ K^+ คือ 20 ตัวตามที่โจทย์กำหนดตรงๆ เพราะการเกิดไอออนกระทบเฉพาะอิเล็กตรอน ไม่กระทบนิวตรอน (สังเกตเสริม: ถ้าคิดเลขมวลจาก $A = Z + N = 19 + 20 = 39$ จะพบว่าเป็นไอโซโทป K-39 ที่พบมากในธรรมชาติพอดี — สอดคล้องกับบริบท) (2) หาอิเล็กตรอนของ K^+ : เสียอิเล็กตรอนไป 1 ตัวจาก $Z = 19$ เหลือ $19 - 1 = 18$ ตัว (3) Cl^- มีอิเล็กตรอนเท่ากับ K^+ คือ 18 ตัว ตรวจสอบกับ $Z_{\text{Cl}} = 17$: รับอิเล็กตรอนมา 1 ตัว $17 + 1 = 18$ ✓ สอดคล้องกัน (4) หานิวตรอนของ Cl^- จากไอโซโทปที่พบมากที่สุด (เลขมวล 35): $N = 35 - 17 = 18$ (5) รวมนิวตรอนทั้งสองไอออน: $20 + 18 = 38$

ระวัง:

การเกิดไอออนกระทบเฉพาะจำนวนอิเล็กตรอน ไม่กระทบโปรตอนหรือนิวตรอนเด็ดขาด ตัวเลข 39 มาจากการอ่านโจทย์ผิด — เผลอตอบเลขมวลของ K^+ ($A = 19 + 20 = 39$) ไปเลยเพราะบังเอิญคำนวณเจอระหว่างทาง โดยลืมไปว่าโจทย์ถามผลรวมนิวตรอนของทั้งสองไอออน ไม่ใช่เลขมวลของไอออนเดียว ส่วนตัวเลข 36-37 มาจากการเผลอเอาประจุไอออนไปบวก/ลบกับจำนวนนิวตรอนโดยตรง ทั้งที่ประจุไอออนไม่เกี่ยวกับนิวตรอนเลย

ข้อ 21 — ตอบ ค.

37

1

ขั้นที่ 1: หาโปรตอนของ X — ไอออน X^{2+} เสียอิเล็กตรอน 2 ตัว เหลือ 18 ดังนั้น

$$p_X = 18 + 2 = 20$$

(X คือแคลเซียม)

2

ขั้นที่ 2: หานิวตรอนของ X จากเลขมวล 40

$$n_X = 40 - 20 = 20$$

3

ขั้นที่ 3: หาโปรตอนของ Y — ไอออน Y^- รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัวเป็น 18 ดังนั้น

$$p_Y = 18 - 1 = 17$$

(Y คือคลอรีน)

4

ขั้นที่ 4: ไอโซโทนกันแปลว่านิวตรอนเท่ากัน $n_Y = n_X = 20$ ดังนั้น

$$A_Y = p_Y + n_Y = 17 + 20 = 37$$

ที่มาของตัวเลข:

- 35 — คิด $p_Y = 18$ (ลืมนิวไออนลบต้องหักอิเล็กตรอนที่รับเข้ามาออก) รวมกับ $n = 17$ หรือมาจากการจำว่า Cl มีเลขมวล 35 เสมอโดยไม่ใช้เงื่อนไขไอโซโทน
- 38 — ใช้ $p_Y = 18$ กับ $n = 20$ (พลาดที่ขั้นหาโปรตอนของ Y ขั้นเดียว)
- 40 — สับสนไอโซโทนกับไอโซบาร์ จึงให้เลขมวลของ Y เท่ากับของ X

ระวัง:

ทิศของประจุกับอิเล็กตรอนสลับกัน — ไอออนบวก "บวกกลับ" ตอนหาโปรตอน ส่วนไอออนลบ "ลบออก"

ข้อ 28 — ตอบ ง.

107.96 u

หลักคิด: โจทย์ให้ อัตราส่วนจำนวนอะตอม ไม่ใช่ร้อยละ — แปลงเป็นสัดส่วนก่อนโดยใช้ผลรวมของอัตราส่วนเป็นตัวหาร

① ขั้นที่ 1: ผลรวมอัตราส่วน = $13 + 12 = 25$ ดังนั้นสัดส่วนของ $^{107}\text{Ag} = \frac{13}{25}$ และ $^{109}\text{Ag} = \frac{12}{25}$

② ขั้นที่ 2: คิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{m} = \frac{(107.0 \times 13) + (109.0 \times 12)}{25} = \frac{1391 + 1308}{25} = \frac{2699}{25} = 107.96 \text{ u}$$

สอดคล้องกับมวลอะตอมของ Ag ในตาราง (108) และค่าเฉลี่ยเชิงเข้าหา 107 เล็กน้อยเพราะ ^{107}Ag มีจำนวนอะตอมมากกว่า

ที่มาของตัวเลข:

- 108.00 u — เฉลี่ยตรง ๆ $\frac{107+109}{2}$ โดยไม่ถ่วงน้ำหนักตามอัตราส่วน
- 108.04 u — สลับอัตราส่วนของไอโซโทป ($107 \times 12 + 109 \times 13$ หาร 25) — สังเกตว่าค่านี้เกิน 108 ซึ่งขัดกับการที่ไอโซโทปเบาจะมีมากกว่า ใช้ตรวจคำตอบตัวเองได้
- 107.52 u — ใช้ 13 กับ 12 เป็นร้อยละโดยตรง (หารด้วย 100 แทนที่จะหารด้วย 25) แล้วเฉลี่ยส่วนที่เหลือผิด

ข้อ 29 — ตอบ ก.

1:3

หลักคิด: มวลอะตอมเฉลี่ยของของผสมคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย **สัดส่วนจำนวนอะตอม** ของแต่ละแหล่ง โดยโบราณธรรมชาติทั้งก้อนคิดเป็นมวลเฉลี่ย 10.8 u ต่ออะตอม และ ^{10}B บริสุทธิ์คิดเป็น 10.0 u ต่ออะตอม

ขั้นตอน:

1. ให้สัดส่วนอะตอมจากโบรอนธรรมชาติเป็น x และจาก ^{10}B บริสุทธิ์เป็น $1 - x$:

$$10.8x + 10.0(1 - x) = 10.2$$

2. แก้มสมการ: $10.0 + 0.8x = 10.2 \Rightarrow x = \frac{0.2}{0.8} = 0.25$

3. อัตราส่วนธรรมชาติ : บริสุทธิ์ = $0.25 : 0.75 = 1 : 3$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล (คำนวณย้อนกลับ): โบรอนธรรมชาติ 10.8 u มี ^{10}B อยู่ร้อยละ 20 (จาก $\frac{11.0-10.8}{11.0-10.0} = 0.20$) ถ้าผสม 1 : 3 สมมติมีอะตอมรวม 100 ตัว มาจากธรรมชาติ 25 ตัว (เป็น ^{10}B 5 ตัว, ^{11}B 20 ตัว) และ ^{10}B บริสุทธิ์ 75 ตัว รวมมี ^{10}B 80 ตัวจาก 100 มวลเฉลี่ย = $\frac{80(10.0)+20(11.0)}{100} = \frac{800+220}{100} = 10.2$ u ตรงพอดี

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 3 : 1 — สลับข้างอัตราส่วน (เอาสัดส่วนของ ^{10}B บริสุทธิ์ขึ้นก่อน) ลองสามัญสำนึก: ต้องการมวลเฉลี่ย 10.2 ซึ่งใกล้ 10.0 มาก แสดงว่าต้องใส่ ^{10}B บริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ธรรมชาติจึงต้องเป็นฝ่ายน้อย
- 1 : 4 — ไปคำนวณสัดส่วนไอโซโทป $^{11}\text{B} : ^{10}\text{B}$ ในของผสมสุดท้าย (20 : 80) แทนที่จะเป็นอัตราส่วนของสองแหล่งที่นำมาผสม
- 3 : 4 — ใช้กฎสามัคคี: หารช่วงห่างด้วยช่วงเต็มแทนช่วงฝั่งตรงข้าม $((10.8 - 10.2) : (10.8 - 10.0) = 0.6 : 0.8 = 3 : 4)$
— ตัวส่วนของกฎสามัคคีต้องเป็นระยะห่างจากอีกฝั่ง ไม่ใช่ความกว้างทั้งช่วง

ข้อ 34 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามากขึ้น แต่พลังงานจลน์สูงสุดต่อตัวเท่าเดิม

หลักคิด: $KE_{max} = h\nu - \Phi$ ขึ้นกับความถี่ ν เท่านั้น ไม่มีตัวแปรความสว่างอยู่ในสูตรเลย ส่วนความสว่างคือจำนวนโฟตอนต่อวินาที ที่เพิ่มความสว่างจึงเพิ่มจำนวนโฟตอนที่ตกกระทบ ซึ่งแต่ละโฟตอนเตะอิเล็กตรอนได้ 1 ตัว จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดจึงเพิ่มขึ้นตาม แต่พลังงานต่อโฟตอน (และพลังงานจลน์ต่ออิเล็กตรอน 1 ตัว) ไม่เปลี่ยน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: นี่คือหลักฐานสำคัญที่ทฤษฎีคลื่นแบบเดิมอธิบายไม่ได้ (ทฤษฎีคลื่นทำนายว่าความสว่างมากขึ้นควรทำให้พลังงานต่ออิเล็กตรอนมากขึ้นด้วย) แต่ผลการทดลองจริงยืนยันว่าพลังงานต่อตัวคงที่ ต้องอาศัยแนวคิดโฟตอนของไอน์สไตน์อธิบาย

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ข้อ 2, 3 ผิด — สับสนว่าความสว่างส่งผลต่อพลังงานต่อตัว ทั้งที่จริงมีผลต่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่านั้น
- ข้อ 4 ผิด — ความสว่างที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนโฟตอนต่อวินาทีมากขึ้น จึงมีอิเล็กตรอนหลุดมากขึ้นจริง

ข้อ 35 — ตอบ ก.

อิเล็กตรอน เพราะมีมวลน้อยที่สุด ทำให้ λ มากที่สุด

หลักคิด: จากสูตร $\lambda = h/(mv)$ เมื่อ v ใกล้เคียงกัน λ จะแปรผกผันกับมวล m — ยิ่งมวลน้อย ยิ่งได้ λ มาก

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: อิเล็กตรอนมีมวลน้อยที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด (เบาว่าโปรตอน/อะตอมฮีเลียมมาก และเบาว่าลูกกอล์ฟมหาศาล) จึงมี λ มากที่สุด นี่คือเหตุผลที่สมบัติคลื่นของสสารสังเกตเห็นได้ชัดเจนเฉพาะกับอนุภาคเบาอย่างอิเล็กตรอนเท่านั้น

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ประจุไฟฟ้า (ข้อ 2) ไม่ปรากฏในสูตรเดอบรอยล์เลย ไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของ λ
- ความเร็วทางเคมี (ข้อ 3) เป็นสมบัติคนละเรื่องกับมวลหรือความยาวคลื่น
- ข้อ 4 เข้าใจผิดทิศทาง — พลังงานจลน์ที่มากขึ้นของวัตถุมวลมาก ไม่ได้ทำให้ λ มากขึ้น เพราะ λ ขึ้นกับ mv ไม่ใช่ KE โดยตรง และมวลที่มากกว่ามหาศาลของลูกกอล์ฟทำให้ λ เล็กจิ๋วอยู่ดี

ข้อ 38 — ตอบ ก.

122 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต

1 ขั้นที่ 1: หาพลังงานที่ต้องดูดกลืนเพื่อเปลี่ยนระดับจาก $n = 1$ ไป $n = 2$

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{3}{4} = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$$

② **ขั้นที่ 2:** แปลงพลังงานเป็นความยาวคลื่นด้วย $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$

$$\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.635 \times 10^{-18}} = 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$$

③ **ขั้นที่ 3:** ระบุช่วงคลื่น — แสงที่มองเห็นได้อยู่ประมาณ 400–700 nm ค่า 122 nm สั้นกว่ามาก จึงอยู่ในช่วง รังสีอัลตราไวโอเลต (สอดคล้องกับที่การเปลี่ยนระดับเกี่ยวกับ $n = 1$ ของไฮโดรเจนคืออนุกรมไลมันซึ่งเป็น UV ทั้งหมด)

ที่มาของตัวเลข:

- 91 nm — ใช้พลังงาน 2.18×10^{-18} J เต็มก่อน (ลิมิตทกพจน์ $\frac{1}{2^2}$) ซึ่งเป็นพลังงานของการดึงอิเล็กตรอนหลุดออกไปที่ $n = \infty$ ไม่ใช่แค่ขึ้นถึง $n = 2$
- "122 nm ช่วงแสงที่มองเห็นได้" — คำนวณถูกแต่ระบุช่วงผิด เพราะจำว่าสเปกตรัมไฮโดรเจนที่เรียนคือเส้นสีที่มองเห็น ลืมว่านั่นคืออนุกรมบัลเมอร์ (เกี่ยวกับ $n = 2$ ขึ้นไป) ไม่ใช่ไลมัน
- 182 nm — แทนค่าเป็น $1 - \frac{1}{2}$ แทนที่จะเป็น $1 - \frac{1}{2^2}$ (ลืมหักกำลังสองของ n)

ข้อ 45 — ตอบ ก.

$$3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: เขียนพลังงานของแต่ละระดับ

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{9} \text{ J} \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} \text{ J}$$

② ขั้นที่ 2: พลังงานที่คายออกมา คือขนาดของผลต่างพลังงานสองระดับ

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right)$$

③ ขั้นที่ 3: คัดเศษส่วน $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{9-4}{36} = \frac{5}{36}$

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ต้องยกกำลังสองของ n เสมอ ถ้าเผลอใช้ $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ จะได้ $3.63 \times 10^{-19} \text{ J}$ (ผิด) ถ้าบวกเศษส่วนแทนการลบจะได้ $7.87 \times 10^{-19} \text{ J}$ (ผิด) และถ้าใช้การเปลี่ยนระดับ $n = 3 \rightarrow 1$ จะได้ $1.94 \times 10^{-18} \text{ J}$ (ผิดโจทย์)

ข้อ 46 — ตอบ ค.

$$4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: แปลงหน่วยความยาวคลื่นให้เป็นเมตรก่อน

$$\lambda = 486 \text{ nm} = 486 \times 10^{-9} \text{ m} = 4.86 \times 10^{-7} \text{ m}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้สูตรพลังงานโฟตอน $E = \frac{hc}{\lambda}$

$$E = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.86 \times 10^{-7} \text{ m}}$$

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$E = \frac{1.989 \times 10^{-25}}{4.86 \times 10^{-7}} \text{ J} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ถ้าลืมแปลง nm เป็น m (หารด้วย 486 ตรง ๆ) จะได้ $4.09 \times 10^{-28} \text{ J}$ ถ้าสับสนกับหน่วยอังสตรอมแล้วใช้ $486 \times 10^{-10} \text{ m}$ จะได้ $4.09 \times 10^{-18} \text{ J}$ และถ้าเผลอคูณ λ แทนที่จะหาร จะได้ $9.67 \times 10^{-32} \text{ J}$ ซึ่งผิดทั้งหมด

ข้อ 47 — ตอบ ง.

6 เส้น

- ❶ **ขั้นที่ 1:** เส้นสเปกตรัม 1 เส้น เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงาน 1 คู่ (จากระดับสูงลงระดับต่ำ) เมื่อมีอะตอมจำนวนมาก อิเล็กตรอนแต่ละอะตอมอาจเลือกเส้นทางตกต่างกัน จึงต้องนับทุกคู่ที่เป็นไปได้
- ❷ **ขั้นที่ 2:** นับการเปลี่ยนระดับทั้งหมดจาก $n = 4$ ลงถึง $n = 1$

$$4 \rightarrow 3, \quad 4 \rightarrow 2, \quad 4 \rightarrow 1, \quad 3 \rightarrow 2, \quad 3 \rightarrow 1, \quad 2 \rightarrow 1$$

รวมได้ 6 เส้น

- 3 ขั้นที่ 3 (สูตรลัด): จำนวนเส้นมากที่สุดเมื่อเริ่มจากระดับ n คือ

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$$

จุดที่พลาดบ่อย: ตอบ 3 เส้น มาจากการนับเฉพาะเส้นทางตกทีละขั้น ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$) ลืมว่าอิเล็กทรอนิกส์ตกข้ามระดับได้ และตอบ 12 มาจากสูตร $n(n-1)$ ที่ลืมหารสอง (นับซ้ำทั้งขาขึ้นขาลง)

ข้อ 54 — ตอบ ก.

122 นาโนเมตร

หลักคิด: การคาย 2 โฟตอนตามลำดับหมายถึงอิเล็กตรอนตกลงมา 2 ชั้นผ่านระดับกลางระดับหนึ่ง ต้องใช้พลังงานโฟตอนแรก **ระบุระดับกลาง** ให้ได้ก่อน แล้วจึงคำนวณความยาวคลื่นของการตกชั้นที่สอง

ขั้นตอน:

1. หาระดับกลาง n_k จากโฟตอนแรก ($4 \rightarrow n_k$): พลังงานแต่ละระดับ $E_4 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{16} = -1.36 \times 10^{-19} \text{ J}$ และ $E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$ ลองตรวจว่า $4 \rightarrow 2$: $\Delta E = E_4 - E_2 = (-1.36 + 5.45) \times 10^{-19} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$ ตรงกับโจทย์พอดี ดังนั้นระดับกลางคือ $n = 2$
2. โฟตอนที่สองคือการตก $2 \rightarrow 1$: $E_1 = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$ $\Delta E = E_2 - E_1 = (-5.45 \times 10^{-19}) - (-2.18 \times 10^{-18}) = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$
3. ความยาวคลื่น: $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{1.635 \times 10^{-18}} \approx 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: การตก $2 \rightarrow 1$ คือเส้นแรกของอนุกรมไลมัน (อัลตราไวโอเลต) ซึ่งค่ามาตรฐานคือประมาณ 121.6 nm สอดคล้องกับคำตอบ และพลังงานโฟตอนที่สอง (1.635×10^{-18} J) มากกว่าโฟตอนแรกมาก สมเหตุสมผลเพราะช่องว่างพลังงานระดับล่างกว้างกว่ามาก

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 97 nm — คำนวณจากการตก 4 → 1 ที่เดียว ($\Delta E = 2.04 \times 10^{-18}$ J) ลิ้มว่าโฟทโยให้คายเป็น 2 โฟตอน ถามเฉพาะโฟตอนที่สอง
- 103 nm — คิดวาระดับกลางคือ $n = 3$ แล้วคำนวณ 3 → 1 โดยไม่วรจว่าพลังงานโฟตอนแรกตรงกับ 4 → 3 หรือไม่ว (จริง ๆ 4 → 3 ให้เพียง 1.06×10^{-19} J ไม่วตรงกับโฟทโย)
- 487 nm — เอาพลังงานโฟตอนแรก (4 → 2, เส้นในอนุกรมบัลเมอร์) มาคำนวณความยาวคลื่น ทั้งที่โฟทโยถามโฟตอนที่สอง

ข้อ 55 – ตอบ ข.

7

หลักคิด: ขั้นที่ 1 หา Z จากพลังงานโฟตอน: $\Delta E = R_H Z^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{hc}{\lambda}$ แทนค่า $\lambda = 13.5 \times 10^{-9} \text{ m}$ ได้ $\Delta E = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)}{13.5 \times 10^{-9}} \approx 1.472 \times 10^{-17} \text{ J}$ ดังนั้น $Z^2 = \frac{1.472 \times 10^{-17}}{(2.18 \times 10^{-18})(0.75)} \approx 9.0$ จึงได้ $Z = 3$ (คือธาตุ ลิเทียม, Li) ขั้นที่ 2 ไอโซโทปที่มีนิวตรอน 4 ตัว มีเลขมวล $A = Z + N = 3 + 4 = 7$ ซึ่งตรงกับ Li-7 ไอโซโทปที่พบมากในธรรมชาติจริง

ระวัง: สูตรโบร์แบบขยาย $E_n = -R_H Z^2/n^2$ ใช้ได้เฉพาะไอออน/อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียวเท่านั้น (H, He⁺, Li²⁺ ...) ห้ามลืมคูณ Z^2 เพราะถ้าลืมจะได้ $Z = 1$ (เข้าใจผิดว่าเป็น H ธรรมดา) แล้วคำตอบข้อสุดท้ายจะกลายเป็น $A = 1 + 4 = 5$ ซึ่งไม่มีในตัวเลือกเลย — เป็นสัญญาณเตือนว่าคิดผิดตั้งแต่ขั้นแรก

ข้อ 60 — ตอบ ข.

แบบ (ข)

หลักคิด: การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่พลังงานเท่ากัน (degenerate) ต้องเป็นไปตามกฎ 2 ข้อพร้อมกัน

- **กฎของฮุนด์:** อิเล็กตรอนจะเข้าออร์บิทัลว่างทีละตัวโดยมี **สปินขนานกัน** ให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่
- **หลักการกีดกันของเพาลี:** อิเล็กตรอน 2 ตัวในออร์บิทัลเดียวกันต้องมี **สปินตรงข้ามกัน**

ตรวจทีละแบบ (อิเล็กตรอน $2p^4 = 4$ ตัวใน 3 ออร์บิทัล):

- **(ก) ผิด** — จับคู่ 2 คู่ทั้งที่ยังมีออร์บิทัลว่าง ขัดกฎของฮุนด์ (การจับคู่โดยไม่จำเป็นทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนสูงขึ้น พลังงานจึงไม่ต่ำสุด) — เป็นสถานะกระตุ้น ไม่ใช่สถานะพื้น
- **(ข) ถูก ✓** — จับคู่เพียง 1 คู่ตามจำเป็น ($4 - 3 = 1$ คู่) และอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวที่เหลือมีสปินขนานกัน (↑ ทั้งคู่) ครบทั้งกฎฮุนด์ และเพาลี
- **(ค) ผิด** — จำนวนอิเล็กตรอนต่อออร์บิทัลถูก แต่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวมีสปิน **สวนกัน** (↑ กับ ↓) ขัดกฎของฮุนด์ที่ให้สปินรวมมากที่สุด
- **(ง) ผิด** — ออร์บิทัลแรกมีอิเล็กตรอน 2 ตัวสปิน **เหมือนกัน** (↑↑) ซึ่งขัดหลักการกีดกันของเพาลีโดยตรง แบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าสถานะใด

ระวัง: แยกให้ชัดว่า (ก)(ค) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สถานะพื้น" ส่วน (ง) เป็นแบบที่ "เป็นไปไม่ได้เลย" — ข้อสอบชอบถามแยกสองกรณีนี้

ข้อ 61 — ตอบ ข.

2, 8, 8, 2

- ขั้นที่ 1:** จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในแต่ละชั้นเท่ากับ $2n^2$ ได้แก่ ชั้น $K = 2, L = 8, M = 18, N = 32$ แต่มีข้อกำหนดเพิ่มว่าชั้นนอกสุดมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 8
- ขั้นที่ 2:** เติมอิเล็กตรอน 20 ตัวทีละชั้น: ชั้น K ใส่ 2, ชั้น L ใส่ 8 เหลืออิเล็กตรอน $20 - 10 = 10$ ตัว
- ขั้นที่ 3:** ชั้น M แม้จุได้ถึง 18 แต่สำหรับธาตุช่วงนี้จะรับเพียง 8 ก่อน แล้วอิเล็กตรอน 2 ตัวถัดไปเข้าชั้น N เพราะเมื่อเทียบเป็นออร์บิทัลระดับ $4s$ มีพลังงานต่ำกว่า $3d$ จึงถูกเติมก่อนตามหลักเอาฟ์บาว

ได้การจัดเรียงเป็น **2, 8, 8, 2** ธาตุนี้คือ Ca มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 อยู่หมู่ IIA คาบ 4

จุดที่พลาดบ่อย: คำตอบ 2, 8, 10 มาจากการยัดอิเล็กตรอนที่เหลือทั้งหมดลงชั้น M เพราะเห็นว่าจุได้ 18 ซึ่งขัดกับลำดับพลังงาน $4s < 3d$

ข้อ 62 — ตอบ ข.

$$N(Z = 7)$$

1 ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละธาตุ

- C: $1s^2 2s^2 2p^2$
- N: $1s^2 2s^2 2p^3$
- O: $1s^2 2s^2 2p^4$
- F: $1s^2 2s^2 2p^5$

ขั้นที่ 2: ตามกฎของฮุนด์ อิเล็กตรอนใน $2p$ (มี 3 ออร์บิทัลพลังงานเท่ากัน) จะเข้าออร์บิทัลละ 1 ตัวโดยมีสปินขนานกันก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่

3 ขั้นที่ 3: นับอิเล็กทรอนิกส์เดียว

- C ($2p^2$): กระจาย 2 ออร์บิทัล → เดี่ยว 2 ตัว
- N ($2p^3$): กระจายครบ 3 ออร์บิทัล → เดี่ยว 3 ตัว
- O ($2p^4$): ตัวที่ 4 ต้องจับคู่ 1 คู่ → เดี่ยว 2 ตัว
- F ($2p^5$): จับคู่ 2 คู่ → เดี่ยว 1 ตัว

ดังนั้น N มีอิเล็กตรอนเดียวน้อยที่สุดคือ 3 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความเสถียรพิเศษของโครงแบบ $2p$ ครึ่งเต็ม

ระวัง: อย่าคิดว่ายิ่งอิเล็กตรอนมากยิ่งมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมาก เพราะหลังจาก $2p^3$ อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจะไปจับคู่ ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวลดลง

ข้อ 63 — ตอบ ค.

$$n = 2, l = 2, m_l = 1, m_s = +\frac{1}{2}$$

เงื่อนไขของเลขควอนตัมแต่ละตัว:

- เลขควอนตัมหลัก: $n = 1, 2, 3, \dots$
- เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม: $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ (ค่ามากที่สุดคือ $n - 1$ เสมอ)
- เลขควอนตัมแม่เหล็ก: $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$
- เลขควอนตัมสปิน: $m_s = +\frac{1}{2}$ หรือ $-\frac{1}{2}$

ตรวจทีละชุด:

- $n = 3, l = 2$: ได้ เพราะ l ไปได้ถึง $3 - 1 = 2$ (ออร์บิทัล $3d$) และ $m_l = -2$ อยู่ในช่วง -2 ถึง $+2 \rightarrow$ ใช้ได้
- $n = 2, l = 1$: ได้ (ออร์บิทัล $2p$) และ $m_l = 0$ อยู่ในช่วง -1 ถึง $+1 \rightarrow$ ใช้ได้
- $n = 2, l = 2$: ผิด เพราะเมื่อ $n = 2$ ค่า l มีได้แค่ 0 กับ 1 เท่านั้น (l ต้องไม่เกิน $n - 1 = 1$) ออร์บิทัล " $2d$ " จึงไม่มีอยู่จริง ✓
- $n = 4, l = 0$: ได้ (ออร์บิทัล $4s$) และ m_l ต้องเป็น 0 $\rightarrow$ ใช้ได้

เกร็ดเพิ่ม: หลักการกีดกันของเพาลีกล่าวว่าอิเล็กตรอนสองตัวในอะตอมเดียวกันจะมีเลขควอนตัมทั้งสี่ซ้ำกันทุกตัวไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่หนึ่งออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด 2 ตัวที่สปินตรงข้ามกัน

ข้อ 64 — ตอบ ก.

4 ตัว

- ❶ **ขั้นที่ 1:** หาประจุของไอออนแมงกานีสจากสูตรออกไซด์ใน Mn_2O_3 ออกซิเจนมีประจุ -2 จำนวน 3 ตัว รวม -6 ดังนั้น Mn 2 ตัว ต้องรวมกันเป็น $+6$ คือ Mn^{3+}

- 2 ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Mn (25 อิเล็กตรอน)**



- 3 ขั้นที่ 3: เกิดไอออน Mn^{3+} โดยดึงอิเล็กตรอนออก 3 ตัว — ต้องดึงจาก 4s ออกก่อน 2 ตัว แล้วจึงดึงจาก 3d อีก 1 ตัว



(เหลืออิเล็กตรอน $25 - 3 = 22$ ตัว คือ $18 + 4$)

- ๔ ขั้นที่ 4:** บรรจุอิเล็กตรอน $3d^4$ ตามกฎของฮุนด์ — ออร์บิทัล $3d$ มี 5 ออร์บิทัล อิเล็กตรอน 4 ตัวจึงแยกกันอยู่ออร์บิทัลละ 1 ตัว ไม่มีการจับคู่

ดังนั้นมีอิเล็กตรอนเดี่ยว 4 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 5 ตัว — มาจากคิประจุเป็น Mn^{2+} (เหมือนออกไซด์สูตร MnO) ซึ่งได้ $3d^5$ หรือจากการนับอิเล็กตรอนเดี่ยวของ อะตอม Mn ที่มี $3d^5$ โดยลืมนิวเคลียสไอออน
- 2 ตัว — มาจากการดึงอิเล็กตรอนทั้ง 3 ตัวออกจาก $3d$ โดยไม่ถึง $4s$ ก่อน ได้ $[Ar] 3d^2 4s^2$ ซึ่งผิดหลักการเกิดไอออนของโลหะทรานซิชัน
- 3 ตัว — สับสนว่าจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวเท่ากับประจุของไอออน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง

ข้อ 66 — ตอบ ก.

[Ar] 3d⁶

- ❶ **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Fe (26 อิเล็กตรอน) ตามหลักเอาฟ์บาว โดยเติมจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปสูง

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 = [\text{Ar}] 4s^2 3d^6$$

- ❷ **ขั้นที่ 2:** เมื่อโลหะแทรนซิชันเกิดเป็นไอออนบวก อิเล็กตรอนที่หลุดออก **ก่อน** คืออิเล็กตรอนในออร์บิทัล 4s ไม่ใช่ 3d เพราะเมื่อ 3d มีอิเล็กตรอนแล้ว ออร์บิทัล 4s จะกลายเป็นระดับพลังงานสูงกว่าและอยู่ชั้นนอกสุด

- ❸ **ขั้นที่ 3:** Fe²⁺ มีอิเล็กตรอน 26 − 2 = 24 ตัว โดยดึงออกจาก 4s ทั้ง 2 ตัว

$$\text{Fe}^{2+} : [\text{Ar}] 3d^6$$

จุดที่พลาดบ่อย:

- [Ar] 3d⁴ 4s² มาจากการดึงอิเล็กตรอนออกจาก 3d ก่อน (สลับลำดับการหลุด)
- [Ar] 3d⁶ 4s² คือการจัดเรียงของอะตอม Fe ที่เป็นกลาง (ลืมดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว)
- [Ar] 3d⁵ 4s¹ มาจากการนำแนวคิดเสถียรภาพแบบครึ่งเต็ม (half-filled) มาใช้ผิดที่ ซึ่งใช้กับกรณี Cr ที่เป็นอะตอม ไม่ใช่กติกากการดึงอิเล็กตรอนของไอออน

ข้อ 67 — ตอบ ง.

15 ตัว

หลักคิด: อิเล็กตรอนที่จับคู่กันในออร์บิทัลเดียวกันมีสปิน + $\frac{1}{2}$ กับ − $\frac{1}{2}$ หักล้างกันพอดี ดังนั้นผลต่างของจำนวนอิเล็กตรอนสองสปิน = **จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired)** ทั้งหมด โจทย์จึงบอกว่า X มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวในสถานะพื้น

ขั้นตอน:

- ธาตุคาบ 4 ที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัว มีได้ 3 ธาตุ: V ([Ar] 4s²3d³), Co ([Ar] 4s²3d⁷) และ As ([Ar] 4s²3d¹⁰4p³)
- แต่โจทย์กำหนดว่า X เป็น **ธาตุทรานซิชันแท้** — V และ Co เป็นธาตุแทรนซิชัน จึงตัดออก เหลือ X = สารหนู (As, Z = 33)
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ As: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³
- นับอิเล็กตรอนใน p (l = 1) ทั้งหมด: 2p⁶ + 3p⁶ + 4p³ = 6 + 6 + 3 = 15 ตัว

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: As อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4s²4p³ อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวใน 4p ตามกฎฮุนด์ สอดคล้องกับเงื่อนไขผลต่างสปิน = 3 พอดี และ Z = 33 อยู่คาบ 4 จริง

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 12 ตัว — เลือก X เป็น V หรือ Co (ลืมเงื่อนไขธาตุหมู่หลัก) ซึ่งมี p อิเล็กตรอนเพียง 2p⁶ + 3p⁶ = 12 ตัว เพราะอิเล็กตรอนเดี่ยวของมันอยู่ใน 3d ไม่ใช่ 4p
- 3 ตัว — นับเฉพาะ 4p³ ชั้นนอกสุด ลืมว่าโจทย์ถามอิเล็กตรอน p ทั้งหมด ทุกระดับพลังงาน
- 9 ตัว — นับ 3p⁶ + 4p³ โดยตกหล่น 2p⁶ ของชั้นใน

ข้อ 68 — ตอบ ง.

อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และมีนิวตรอน 28 ตัว

- 1

ขั้นที่ 1:
 นับอิเล็กตรอนของไอออน — $[\text{Ar}] 3d^3$ มีอิเล็กตรอน $18 + 3 = 21$ ตัว

2

ขั้นที่ 2:
 X^{3+} เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว อะตอม X จึงมีอิเล็กตรอน $21 + 3 = 24$ ตัว → เลขอะตอม 24 คือ **โครเมียม (Cr)**

3

ขั้นที่ 3:
 จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Cr — ตรงนี้คือกับดักของข้อ เพราะ Cr เป็น **ข้อยกเว้นของหลักเอาฟ์บาว**: โครงแบบ $3d$ ครึ่งเต็มเสถียรกว่า จึงเป็น



ไม่ใช่ $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ ตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง

(ตรวจสอบย้อนกลับ: เกิด Cr^{3+} โดยดึงอิเล็กตรอน $4s$ 1 ตัวและ $3d$ 2 ตัว เหลือ $3d^3$ ตรงกับโจทย์)

- 4

ขั้นที่ 4:
 นิวตรอน $= 52 - 24 = 28$ ตัว → ข้อที่ถูกคือ $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และนิวตรอน 28 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$ — เอาอิเล็กตรอน 3 ตัวที่คืนให้ไอออนไปยัดใน $4s$ ทั้งหมด แต่ออร์บิทัล s จุได้สูงสุด 2 ตัวเท่านั้น โครงแบบนี้เป็นไปได้ไม่ได้
- เลขอะตอม 21 นิวตรอน 31 — สัมบวกอิเล็กตรอน 3 ตัวที่ไอออนเสียไป (ใช้ 21 เป็นเลขอะตอมโดยตรง)
- $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ — จัดตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง ไม่รู้ข้อยกเว้นครึ่งเต็มของ Cr

ข้อ 69 — ตอบ ข.

รังสีแกมมา

หลักคิด: รังสีจากการสลายกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดหลัก เรียงอำนาจทะลุทะลวงจากน้อยไปมาก: แอลฟา < บีตา < แกมมา

- แอลฟา** (${}^4_2\text{He}$): เป็นนิวเคลียสฮีเลียม มีมวลมากและประจุ $+2$ → ทะลุทะลวงต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออนสูงสุด
- บีตา** (${}^0_{-1}e$): เป็นอิเล็กตรอนความเร็วสูง มีมวลน้อยและประจุ -1 → ทะลุทะลวงปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมบางกั้นได้)
- แกมมา** (γ): เป็น **คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า** ไม่มีมวล ไม่มีประจุ → ทะลุทะลวงสูงสุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากั้น ✓

ที่มาของตัวเลข:

- แอลฟา — จำลัดด้าน: แอลฟาเด่นเรื่องทำให้เกิดไอออน ไม่ใช่ทะลุทะลวง
- บีตา — เป็นอนุภาคมีประจุ ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- รังสีแคโทด — คือลำอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศจากการทดลองของทอมสัน ไม่ใช่รังสีจากการสลายกัมมันตรังสี

ข้อ 73 — ตอบ ก.

มีทั้งจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากับ 8 ซึ่งเป็นเลขมหัศจรรย์พร้อมกัน (doubly magic)

หลักคิด: ต้องหาจำนวนนิวตรอนก่อน แล้วเทียบทั้งจำนวนโปรตอนและนิวตรอนกับชุดเลขมหัศจรรย์

ขั้นตอน:

1. $Z = 8, N = A - Z = 16 - 8 = 8$
2. เทียบกับเลขมหัศจรรย์ 2, 8, 20, 50, 82, 126: ทั้ง $Z = 8$ และ $N = 8$ ตรงกับ 8 พอดี

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: เพราะทั้งโปรตอนและนิวตรอนตรงกับเลขมหัศจรรย์พร้อมกัน จึงเป็น doubly magic ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไม O-16 จึงเป็นไอโซโทปที่พบมากที่สุดของออกซิเจนในธรรมชาติ (ราว 99.76%) และเสถียรมากเป็นพิเศษ

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ข้อ 2 ผิด — ทั้ง Z และ N ตรงกับเลขมหัศจรรย์พร้อมกัน ไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่ง
- ข้อ 3 ผิด — $Z = 8$ และ $N = 8$ ต่างเป็นเลขคู่ทั้งคู่ จึงเป็นนิวเคลียสแบบคู่-คู่ (even-even) ซึ่งเสถียรที่สุดตามกฎการจับคู่ ไม่ใช่คี่-คี่ (คี่-คี่คือแบบที่เสถียรน้อยที่สุด)
- ข้อ 4 ผิด — เลขมวลเป็นเลขคู่จริง แต่เหตุผลหลักของความเสถียรพิเศษคือการตรงกับเลขมหัศจรรย์ทั้งสองค่าพร้อมกัน

ข้อ 88 — ตอบ ก.

1.12 MeV/นิวคลีออน (ต่ำกว่า He-4 มาก แสดงว่าฟิวชันดิวเทอเรียมรวมเป็นฮีเลียมคายพลังงานออกมาได้มาก)

หลักคิด: ดิวเทอเรียมมี $Z = 1$, $N = 2 - 1 = 1$ จำนวนมวลพร้อมและพลังงานยึดเหนี่ยวตามขั้นตอนปกติ แล้วหารด้วยจำนวนนิวคลีออน (2 ตัว)

ขั้นตอน:

1. มวลรวมแยกอนุภาค: $1(1.00728) + 1(1.00867) + 1(0.00055) = 2.01650 \text{ amu}$
2. มวลพร้อม: $\Delta m = 2.01650 - 2.014102 \approx 0.00240 \text{ amu}$
3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม: $BE = 0.00240 \times 931.5 \approx 2.234 \text{ MeV}$
4. ต่อนิวคลีออน (2 ตัว): $2.234/2 \approx 1.12 \text{ MeV/นิวคลีออน}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ค่า 1.12 MeV/นิวคลีออน ต่ำกว่า He-4 (7.08) มาก แสดงว่าดิวเทอเรียมเสถียรน้อยกว่ามาก เมื่อดิวเทอเรียมหลอมรวมเป็นฮีเลียม (ฟิวชัน) ผลลัพธ์จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงขึ้นมาก จึงคายพลังงานส่วนต่างออกมามหาศาล — สอดคล้องกับที่ปฏิกิริยาฟิวชันของไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานหลักของดวงอาทิตย์

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

- 2.23 MeV/นิวคลีออน — สับสนค่าพลังงานยึดเหนี่ยวรวมกับค่าต่อนิวคลีออน (บังเอิญมีตัวเลขใกล้เคียงกันเพราะนิวคลีออนมีแค่ 2 ตัว)
- 7.08 MeV/นิวคลีออน — สับสนกับค่าของ He-4
- 0.56 MeV/นิวคลีออน — หารพลังงานยึดเหนี่ยวรวมด้วยจำนวนนิวคลีออนผิด (ใช้ 4 แทน 2)

ข้อ 89 — ตอบ ง.

30.9 กรัม

1 ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิต

$$n = \frac{276}{138} = 2 \text{ ครั้งชีวิต}$$

② **ขั้นที่ 2:** หามวล Po-210 ที่เหลือและที่สลายไป

$$\text{เหลือ} = \frac{42.0}{2^2} = 10.5 \text{ กรัม และสลายไป} = 42.0 - 10.5 = 31.5 \text{ กรัม}$$

3 **ขั้นที่ 3: จุดสำคัญ** — มวล Po ที่สลายไป **ไม่ได้** กลายเป็น Pb ทั้งหมด เพราะแต่ละอะตอมที่สลายจะแตกเป็น Pb-206 กับอนุภาคแอลฟา (มวล 4) ต้องคิดผ่านจำนวนโมล

$$\text{mol ของ Po ที่สลาย} = \frac{31.5}{210} = 0.150 \text{ mol}$$

4 ขั้นที่ 4: จากสมการ ${}_{84}^{210}\text{Po} \rightarrow {}_{82}^{206}\text{Pb} + {}_2^4\text{He}$ อัตราส่วนโมล Po : Pb = 1 : 1

มวล Pb = $0.150 \times 206 = 30.9$ กรัม

ที่มาของตัวเลข:

- 31.5 กรัม — misconception ที่พบบ่อยที่สุด คือคิดว่ามวล Po ที่หายไปเท่ากับมวล Pb ที่เกิด สันนิษฐานว่ามวลส่วนหนึ่ง ($0.150 \times 4 = 0.6$ กรัม) หลุดออกไปเป็นอนุภาคแอลฟา
- 10.5 กรัม — สับสนเอามวล Po ที่เหลือ มาตอบแทนมวล Pb ที่เกิด
- 20.6 กรัม — คิดจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 1 ครั้ง (สลายไป 21.0 กรัม ได้ $\frac{21.0}{210} \times 206 = 20.6$ กรัม)

ข้อ 90 — ตอบ ค.

18 วัน

หลักคิด: ไอโซโทปทั้งสองสลายตัวพร้อมกันแต่คนละอัตรา A สลายเร็วกว่า (ครึ่งชีวิตสั้นกว่า) จึงเหลือน้อยกว่า อัตราส่วน N_B/N_A จะโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา ต้องเขียนจำนวนที่เหลือของแต่ละตัวเป็นฟังก์ชันของเวลาแล้วตั้งสมการอัตราส่วน

ขั้นตอน:

1. ให้จำนวนอะตอมเริ่มต้นเป็น N_0 เท่ากันทั้งคู่ ที่เวลา t (วัน):

$$N_A = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}, \quad N_B = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$$

- ## 2. อัตราส่วน:

$$\frac{N_B}{N_A} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6-t/2} = 2^{t/2-t/6} = 2^{t/3}$$

3. ตั้งสมการ $2^{t/3} = 64 = 2^6$ ได้ $\frac{t}{3} = 6$ ดังนั้น $t = 18$ วัน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ที่ $t = 18$ วัน A ผ่านไป $18/2 = 9$ ครั้งชีวิต เหลือ $N_0/512$ ส่วน B ผ่านไป $18/6 = 3$ ครั้งชีวิต เหลือ $N_0/8$ อัตราส่วน $\frac{N_0/8}{N_0/512} = \frac{512}{8} = 64$ ตรงตามโจทย์พอดี

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 12 วัน – เข้าใจผิดว่าอัตราส่วนขึ้นกับผลต่างจำนวนครึ่งชีวิตแบบ $t/2$ อย่างเดียว ($2^{t/2} = 64 \Rightarrow t = 12$) โดยลืมว่า B ก็สลายตัวไปด้วย (ที่ 12 วัน อัตราส่วนจริงเป็นเพียง $2^4 = 16$)
- 36 วัน – ใช้เลขชี้กำลัง $t/6$ ของ B ($2^{t/6} = 64$) สลับบทบาทของสองไอโซโทป
- 24 วัน – จำนวนครึ่งชีวิตรวมของสองตัว ($6 + 2$ ครึ่งชีวิต) ซึ่งไม่ใช่วิธีคิดอัตราส่วนที่ถูกต้อง

